

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/10/07

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 你的大腦活動告訴了你什麼：靜息狀態和睡眠腦電圖數據中神經精神疾病的識別回顧
3. 透過字幕增強解釋的視覺生活日誌檢索
4. 學習預測混沌：以課程驅動訓練實現混沌動態的穩健預測
5. SSM-CGM：可解釋的連續血糖監測狀態空間預測模型，用於個人化糖尿病管理
6. 基於預測的生醫時間序列數據合成：開放數據與穩健AI
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 一種生物學可解釋的認知架構，用於在線將情節記憶結構化為認知地圖
9. 無需圖譜的腦網絡轉換器
10. 模型引導微刺激引導靈長類視覺行為
11. 解剖幼魚斑馬魚狩獵行為：利用深度強化學習訓練的遞迴神經網路代理
12. 深度學習不需權重對稱
13. AI / 數據分析-----
14. 預測細胞特異性基因表現譜和基因敲除影響的深度學習方法
15. TCR-EML：TCR-pMHC預測的可解釋模型層
16. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指引：醫學影像決策的多代理RAG系統
17. 強韌的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展
18. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡
19. 產業趨勢 / 法規-----
20. 薄橋樑用於藥物文本對齊：針對目標的藥物檢索輕量對比學習
21. GenAR：下一代自回歸生成技術預測空間基因表現
22. 即時預測城市聲音傳播：條件正規化流的應用
23. 潛伏其中的是什麼？大規模共享擴散模型的概念審計
24. 輕量化對比學習在藥物文本對齊中的應用：針對目標的藥物檢索
25. 生科基礎研究-----
26. 附著表面對生物膜反應及PAHs和氮在沉水植物系統中消散的影響：殺菌劑和除藻劑的應用
27. 基於流量的反應網絡偽裝托里克位置分析方法
28. 將基因表達動態映射到發育表型的資訊熵分析
29. SoC-DT：與標準護理對齊的數位雙胞胎用於患者特異性腫瘤動力學
30. PEARL：基於路徑增強的基因與路徑表達預測方法



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 你的大腦活動告訴了你什麼：靜息狀態和睡眠腦電圖數據中神經精神疾病的識別回顧

摘要

腦電圖（EEG）監測設備和線上數據庫中存有大量來自研究和醫療研究的數據，這些數據不直接包含個人識別信息。本文探討了在無任務的EEG數據中可以檢測和分類的個人和健康信息類型。我們還調查了收集到的靜息狀態和睡眠數據的關鍵特徵，以確定公開可用的EEG數據所涉及的隱私風險。我們使用Google Scholar、Web of Science並搜索相關期刊，找出在靜息狀態和睡眠EEG中分類或檢測各種疾病和個人信息的研究。僅包含關於在個體之間分類醫療疾病存在的英文全文同行評審期刊文章或會議論文。由三位審稿人進行的質量分析根據指定的評估標準確定了一般論文質量。在靜息狀態EEG中，包括自閉症譜系障礙、帕金森病和酒精使用障礙等各種疾病已被高準確度地分類，通常只需要5分鐘或更少的數據。睡眠EEG往往包含可分類的睡眠障礙信息，如睡眠呼吸暫停、失眠和快速眼動睡眠障礙，但通常需要更長的記錄或來自多個睡眠階段的數據。許多分類方法仍在發展中，但即使在今天，獲取個人的EEG數據也可以揭示敏感的個人健康信息。隨著機器學習方法重新識別個人EEG數據能力的增強，這篇綜述顯示了匿名化的重要性，以及開發改進工具以保護研究參與者和醫療EEG用戶隱私的必要性。

導讀

這篇文章探討了如何從腦電圖（EEG）數據中識別出神經精神疾病。EEG是一種記錄大腦電活動的技術，可以在靜息狀態（沒有特定任務時）和睡眠中收集數據。研究發現，這些數據可以用來高準確度地識別出一些疾病，例如自閉症譜系障礙和帕金森病。文章強調了數據匿名化的重要性，因為隨著機器學習技術的進步，個人的EEG數據可能會洩露敏感的健康信息。

學習路徑

生物醫學基礎 → 神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 神經精神疾病概論 → 機器學習基礎 → 數據隱私與匿名化技術

原文連結

點擊連結

2. 透過字幕增強解釋的視覺生活日誌檢索

摘要

人們常常難以記住過去經歷的具體細節，這可能導致需要重新回顧這些記憶。因此，生活日誌檢索成為一個重要的應用。各種研究已經探討了促進個人生活日誌快速訪問以協助記憶回憶的方法。在本文中，我們提出了一種字幕整合的視覺生活日誌（CIVIL）檢索系統，用於根據文本查詢從用戶的視覺生活日誌中提取特定圖像。與傳統的嵌入式方法不同，我們的系統首先為視覺生活日誌生成字幕，然後利用文本嵌入模型將字幕和用戶查詢投射到共享的向量空間。由穿戴式相機捕捉的視覺生活日誌提供了第一人稱視角，需要解釋鏡頭後個體的活動，而不僅僅是描述場景。為了解決這一問題，我們引入了三種不同的方法：單一字幕方法、集體字幕方法和合併字幕方法，每種方法都旨在解釋生活日誌記錄者的生活經驗。實驗結果表明，我們的方法有效地描述了第一人稱視覺圖像，增強了生活日誌檢索的效果。此外，我們構建了一個將視覺生活日誌轉換為字幕的文本數據集，從而重建個人生活經驗。

導讀

生活日誌檢索是一種幫助人們回憶過去經歷的技術。這篇文章介紹了一種新的系統，稱為字幕整合的視覺生活日誌檢索系統（CIVIL），它能夠根據文字查詢從用戶的視覺生活日誌中提取特定圖像。視覺生活日誌是由穿戴式相機捕捉的，提供了第一人稱視角（從個人眼中看到的視角）。這種系統的創新之處在於，它不僅僅是描述場景，而是試圖解釋拍攝者的活動。文章中提到的三種方法（單一字幕方法、集體字幕方法和合併字幕方法）都是為了更好地解釋和重建個人的生活經驗。

學習路徑

記憶回憶 → 生活日誌檢索 → 視覺生活日誌 → 字幕生成 → 文本嵌入模型 → 向量空間 → 第一人稱視角分析

原文連結

[點擊連結](#)

3. 學習預測混沌：以課程驅動訓練實現混沌動態的穩健預測

摘要

預測混沌系統是許多科學領域中的一項核心挑戰，因為即使是極小的預測誤差也會指數級放大。現代機器學習方法常因兩個相反的陷阱而失敗：過度專注於單一、熟知的混沌系統（例如 Lorenz-63），這限制了其普遍性，或者不加區分地混合大量不相關的時間序列，這使得模型無法學習任何特定動態體制的細微差別。我們提出了一種稱為「課程混沌預測（CCF）」的訓練範式來彌合這一差距。CCF 根據動力系統理論的基本原理組織訓練數據，創建一個從簡單、週期行為到高度複雜、混沌動態的課程。我們使用最大 Lyapunov 指數和吸引子維度這兩個公認的混沌度量來量化複雜性。通過先在可預測系統上訓練序列模型，然後逐漸引入更多混沌的軌跡，CCF 使模型能夠建立動態行為的穩健且可泛化的表示。我們策劃了一個包含超過 50 個合成 ODE/PDE 系統的資料庫來構建這一課程。我們的實驗顯示，使用 CCF 的預訓練顯著提升了在未見過的真實世界基準上的表現。在包括太陽黑子數據、電力需求和人體心電圖信號的數據集中，與隨機順序訓練相比，CCF 將有效預測範圍延長了 40%，而與僅在真實世界數據上訓練相比，則增加了一倍多。我們證明這一好處在各種神經架構（如 GRU、Transformer）中是一致的，並提供了廣泛的消融實驗來驗證課程結構的重要性。

導讀

混沌系統的預測是一個複雜的問題，因為小的誤差會被放大，導致預測不準確。傳統的機器學習方法要麼過於專注於單一系統，要麼無法有效學習多樣的動態行為。課程混沌預測（CCF）是一種新的訓練方法，它通過從簡單到複雜的方式組織訓練數據，幫助模型更好地理解 and 預測混沌系統。CCF 使用 Lyapunov 指數（衡量系統混沌程度的指標）和吸引子維度（描述系統狀態空間的維度）來量化系統的複雜性。這種方法在多種神經網絡架構中都有效，並在實際應用中顯示出顯著的預測改進。

學習路徑

混沌理論 → 動力系統理論 → Lyapunov 指數 → 吸引子維度 → 機器學習基礎 → 序列模型（如 GRU、Transformer）→ 課程學習（Curriculum Learning）

原文連結

點擊連結

4. SSM-CGM：可解釋的連續血糖監測狀態空間預測模型，用於個人化糖尿病管理

摘要

連續血糖監測（CGM）產生的密集數據流對糖尿病管理至關重要，但大多數使用的預測模型在臨床應用中缺乏可解釋性。我們提出了一種基於Mamba的神經狀態空間預測模型SSM-CGM，該模型整合了來自AI-READI隊列的CGM和可穿戴活動信號。SSM-CGM在短期準確性上優於時間融合變壓器基線，通過變量選擇和時間歸因增加了解釋性，並能夠進行反事實預測，模擬計劃中的生理信號變化（如心率、呼吸）如何影響近期血糖。這些特性使SSM-CGM成為一個可解釋的、以生理為基礎的個性化糖尿病管理框架。

導讀

連續血糖監測（CGM）能夠提供詳細的血糖數據，對糖尿病患者的日常管理非常重要。然而，許多現有的預測模型難以在臨床上解釋其結果。SSM-CGM模型利用Mamba框架，結合了CGM數據和可穿戴設備的活動數據，提升了短期預測的準確性。該模型的特點在於其可解釋性，通過選擇變量和時間歸因來幫助理解預測結果。此外，它還能進行反事實預測，這意味著可以模擬生理信號的變化對血糖的影響，從而提供個性化的糖尿病管理建議。

學習路徑

生理學基礎 → 糖尿病管理 → 連續血糖監測（CGM） → 機器學習基礎 → 狀態空間模型 → 神經網絡模型 → 解釋性AI

原文連結

點擊連結

5. 基於預測的生醫時間序列數據合成：開放數據與穩健AI

摘要

由於嚴格的隱私法規和大量資源需求，生醫時間序列AI的發展受到數據可用性的嚴重限制，這在數據需求和可獲取性之間形成了一個關鍵缺口。合成數據生成通過創建人工數據集提供了一個有前景的解決方案，這些數據集保持了真實生醫時間序列數據的統計特性，同時不會危害患者隱私。我們提出了一個基於先進預測模型的合成生醫時間序列數據生成框架，該框架能夠高保真地複製複雜的電生理信號，如腦電圖（EEG）和肌電圖（EMG）。這些合成數據集保留了真實數據的基本時間和頻譜特性，使得在有效解決數據稀缺和隱私挑戰的同時，能夠進行穩健的分析。我們在多個受試者中的評估顯示，生成的合成數據可以作為真實數據的有效替代品，並顯著提升AI模型的性能。該方法在保持關鍵生醫特徵的同時，為各種應用提供了高可擴展性，並無縫整合到開源庫中，大幅擴展了AI驅動的生醫研究資源。

導讀

由於生醫領域的隱私法規和資源限制，獲取足夠的真實數據來訓練AI模型是一個挑戰。這篇文章介紹了一種使用合成數據的方法，這些數據是通過預測模型生成的，能夠模擬真實的生醫時間序列數據（例如腦電圖和肌電圖）。這樣的合成數據不僅保護患者隱私，還能提升AI模型的性能，並且可以廣泛應用於各種生醫研究中。

學習路徑

數據隱私 → 生醫時間序列數據 → 合成數據生成 → 電生理信號（EEG/EMG） → 預測模型 → AI在生醫領域的應用

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 一種生物學可解釋的認知架構，用於在線將情節記憶結構化為認知地圖

摘要

認知地圖提供了一個強大的框架，用於理解生物和人工代理中的空間和抽象推理。雖然最近的計算模型將認知地圖與海馬體-內嗅皮層機制聯繫起來，但它們通常依賴於缺乏生物合理性的全局優化規則（例如，反向傳播）。在這項工作中，我們提出了一種新穎的認知架構，使用類Hebbian學習規則將情節記憶結構化為認知地圖，這與神經基質約束相容。我們的模型將繼承特徵框架與情節記憶相結合，通過代理-環境互動實現漸進的在線學習。我們在一個部分可觀察的網格世界中展示了其效能，該架構能夠在沒有集中優化的情況下自主地將記憶組織成結構化的表示。這項工作連接了計算神經科學和人工智慧，為人工適應性代理中的認知地圖形成提供了一種有生物學基礎的方法。

導讀

認知地圖是一種用來理解空間和抽象推理的工具。傳統上，這些地圖的計算模型依賴於不太符合生物學的優化方法（例如，反向傳播）。這篇文章提出了一種新的架構，使用類Hebbian學習規則（這是一種基於神經元之間聯繫的學習方法），來將情節記憶組織成認知地圖。這個模型不需要集中優化，而是在與環境的互動中逐步學習，這更接近生物系統的運作方式。

學習路徑

神經科學基礎 → 認知地圖 → 海馬體與內嗅皮層機制 → Hebbian學習規則 → 繼承特徵框架 → 計算神經科學 → 人工智慧中的認知架構

原文連結

點擊連結

7. 無需圖譜的腦網絡轉換器

摘要

目前基於圖譜的腦網絡分析方法嚴重依賴標準化的解剖或連接驅動的腦圖譜。然而，這些固定的圖譜通常帶來顯著的限制，如個體間的空間錯位、預定區域內的功能異質性以及圖譜選擇偏差，這些問題共同削弱了推導出的腦網絡的可靠性和可解釋性。為了解決這些挑戰，我們提出了一種新穎的無需圖譜的腦網絡轉換器（atlas-free BNT），它利用直接從個體特異的靜息態功能磁共振成像（fMRI）數據中獲得的個性化腦分區。我們的方法在標準化的基於體素的特徵空間中計算ROI到體素的連接特徵，這些特徵隨後使用BNT架構進行處理，以生成可比較的個體層級嵌入。在性別分類和腦連接組年齡預測任務上的實驗評估表明，我們的無需圖譜BNT始終優於最先進的基於圖譜的方法，包括elastic net、BrainGNN、Graphormer和原始BNT。我們的無需圖譜方法顯著提高了腦網絡分析的精確性、穩健性和普適性。這一進展具有極大潛力來增強神經影像生物標誌物和個性化精準醫療的臨床診斷工具。

導讀

傳統的腦網絡分析方法依賴於固定的腦圖譜，但這些圖譜可能導致個體之間的錯位和分析偏差。新的無需圖譜的腦網絡轉換器（atlas-free BNT）利用個體的靜息態fMRI數據來創建個性化的腦分區，從而提高分析的準確性和可靠性。這種方法不僅能更準確地分析腦網絡，還能在性別分類和年齡預測等任務中表現優於傳統方法。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能磁共振成像（fMRI） → 腦網絡分析 → 機器學習在神經科學中的應用 → 無需圖譜的腦網絡轉換器（atlas-free BNT）

原文連結

點擊連結

8. 模型引導微刺激引導靈長類視覺行為

摘要

大腦刺激是一種強大的工具，用於理解皮層功能，並在神經精神疾病的治療中展現出潛力。初期的視覺義肢通過對早期視覺皮層進行電微刺激，可以喚起簡單符號如字母的感知。然而，這些方法受到硬體限制和該皮層區域低層次表徵特性的根本性限制。相比之下，高層次視覺區域編碼更複雜的物體表徵，因此構成了一個有前景的刺激目標，但確定能夠可靠喚起物體層次感知的表徵目標是一大挑戰。我們在此介紹了一個計算框架，用於因果建模和引導高層次皮層的刺激，包含三個關鍵組件：(1) 一個擾動模組，將微刺激參數轉換為神經活動的空間變化，(2) 捕捉皮層神經元空間組織的拓撲模型，從而使刺激實驗的原型設計成為可能，以及 (3) 一個將模型優化的刺激位置映射回靈長類皮層的映射程序。在兩隻進行視覺識別任務的獼猴中應用此框架，模型預測的刺激實驗在感知選擇上產生了顯著的活體變化。每個位置的模型預測與猴子的行為高度相關，強調了模型引導刺激的潛力。圖像生成進一步揭示了面部選擇性位置的在矽刺激與患者報告的面部幻覺之間的質量相似性。這一概念驗證為模型引導微刺激奠定了基礎，並指向能夠誘導更複雜視覺體驗的下一代視覺義肢。

導讀

這篇文章探討了如何利用大腦刺激技術來改善視覺感知，尤其是在靈長類動物中。傳統的視覺義肢技術主要依賴於對早期視覺皮層的電刺激，但這種方法存在硬體和低層次表徵的限制。文章提出了一種新的計算框架，能夠更精確地刺激高層次視覺區域，這些區域負責更複雜的物體表徵。該框架由三個部分組成：擾動模組（將刺激參數轉換為神經活動變化）、拓撲模型（捕捉神經元的空間組織）、以及映射程序（將優化的刺激位置應用於靈長類皮層）。研究結果顯示，這種方法能夠顯著改變獼猴的視覺選擇行為，並且模型預測與實際行為高度相關。

學習路徑

神經科學基礎 → 視覺系統生理學 → 電刺激技術 → 計算神經科學 → 視覺義肢技術 → 高層次視覺表徵

原文連結

點擊連結

9. 解剖幼魚斑馬魚狩獵行為：利用深度強化學習訓練的遞迴神經網路代理

摘要

幼魚斑馬魚的狩獵行為提供了一個可操作的環境，以研究生態和能量限制如何塑造生物和人工代理的適應性行為。在此研究中，我們開發了一個基於代理的最小模型，並在一個基於回合的斑馬魚模擬器中使用深度強化學習訓練遞迴策略。儘管模型簡單，但它重現了典型的狩獵行為，包括與眼睛聚合相關的追逐、速度調節和固定的接近軌跡，這些行為與真實的幼魚斑馬魚非常相似。定量軌跡分析顯示，追逐回合系統性地將獵物角度減少約一半，這與測量結果一致。虛擬實驗和參數掃描改變生態和能量限制、回合運動學（耦合與非耦合轉向和前進運動）以及環境因素如食物密度、食物速度和聚合限制。這些操作揭示了限制和環境如何塑造追逐動力學、打擊成功率和中止率，並產生可證偽的神經科學實驗預測。這些掃描識別出一組緊湊的限制條件——雙目感知、前進速度與回合運動學中的轉向耦合，以及適度的運動和聚合能量成本——足以讓類似斑馬魚的狩獵行為出現。值得注意的是，這些行為在不需要詳細的生物力學、流體動力學、電路現實主義或模仿真實斑馬魚數據的學習下，便能在最小代理中出現。綜合來看，這項工作提供了一個關於斑馬魚狩獵的規範性解釋，作為能量成本與感覺收益之間的最佳平衡，強調了結構聚合和軌跡動力學的權衡。我們建立了一個虛擬實驗室，縮小了實驗搜索空間，並生成了關於行為和神經編碼的可證偽預測。

導讀

這篇文章探討了如何利用深度強化學習（Deep Reinforcement Learning）來模擬幼魚斑馬魚的狩獵行為。研究者開發了一個簡化的代理模型，並在模擬環境中訓練這些代理，以模仿真實斑馬魚的行為。研究發現，這些代理能夠再現斑馬魚的典型狩獵行為，如眼睛聚合（眼睛同時向內轉動以聚焦目標）和速度調節。這項研究展示了在不依賴詳細生物力學或流體動力學的情況下，如何通過調整環境和能量限制來影響狩獵行為。

學習路徑

生物學基礎 → 動物行為學 → 神經科學基礎 → 深度學習基礎 → 強化學習 → 深度強化學習 → 模擬環境建模 → 生物模擬

原文連結

點擊連結

10. 深度學習不需權重對稱

摘要

反向傳播 (Backpropagation) 是訓練人工神經網路的基礎演算法，在現代深度學習中占據主導地位。儘管它非常成功，但由於需要精確的前饋和反饋權重對稱來準確傳播梯度信號，這在生物學上被認為是不切實際的。所謂的權重傳輸問題涉及生物大腦如何學習調整前饋和反饋路徑，同時避免將前饋權重非生物地轉移到反饋權重中。為了解決這個問題，已經提出了幾種信用分配演算法，如反饋對齊 (Feedback Alignment) 和Kollen-Pollack規則。雖然它們可以實現所需的權重對齊，但這些演算法暗示，如果一個神經元向另一個神經元發送前饋突觸，它也應該從後者接收一個相同或至少部分相關的反饋突觸，從而形成雙向連接。然而，這種理想化的連接模式與大腦中的實驗觀察相矛盾，我們將這種差異稱為權重對稱問題。為了解決由考慮生物連接約束所帶來的挑戰，我們引入了產品反饋對齊 (Product Feedback Alignment, PFA) 演算法。我們證明PFA可以完全消除顯式的權重對稱，同時在深度卷積網路中接近反向傳播並實現可比的性能。我們的結果提供了一種解決大腦中長期存在的信用分配問題的新方法，與以前的方法相比，這導致在深度網路中更符合生物學的學習。

導讀

反向傳播 (Backpropagation) 是一種用於訓練人工神經網路的演算法，但其需要前饋和反饋權重的精確對稱，這在生物學上不太可能發生。為了解決這個問題，研究者們提出了多種演算法，如反饋對齊 (Feedback Alignment) 和Kollen-Pollack規則，這些方法試圖在不依賴權重對稱的情況下實現有效的學習。然而，這些方法假設神經元之間存在雙向連接，這與實際觀察到的大腦結構不符。為此，本文提出了一種新的演算法——產品反饋對齊 (PFA)，它能夠在不需要權重對稱的情況下，模擬反向傳播的效果，並在深度卷積網路中達到類似的性能。

學習路徑

人工神經網路 → 反向傳播演算法 → 生物學上的權重對稱問題 → 反饋對齊 (Feedback Alignment) → Kollen-Pollack規則 → 產品反饋對齊 (Product Feedback Alignment, PFA)

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 預測細胞特異性基因表現譜和基因敲除影響的深度學習方法

摘要

基因表現數據對於理解基因在生物系統中的調控和相互作用至關重要，這些數據提供了對疾病途徑和潛在治療靶點的洞察。基因敲除（Gene knockout）是分子生物學中的一項基本技術，允許研究特定基因在生物體和特定細胞類型中的功能。然而，在單細胞轉錄數據中，基因表現模式在均勻環境下相當異質，代表不同的細胞狀態，這會產生細胞類型和細胞特異性的基因敲除影響。目前仍缺乏能夠預測單細胞解析度敲除影響的計算方法。在此，我們提出了一個數據驅動的框架，用於學習基因表現譜之間的映射，能夠準確預測任何細胞在敲除（KO）後的擾動表現譜，而不依賴於先前的擾動數據。我們使用基因調控動力學模型生成的合成數據、兩個小鼠敲除單細胞數據集和高通量體外CRISPRi Perturb-seq數據系統地驗證了我們的框架。我們的結果顯示，該框架可以準確預測單細胞水平的表現譜和KO效果。我們的方法提供了一個可推廣的工具，用於推斷單細胞解析度的基因功能，為研究在大規模實驗篩選不可行的情境下的基因擾動提供了新的機會。

導讀

這篇文章介紹了一種新的計算方法，利用深度學習來預測基因敲除對單細胞基因表現的影響。基因敲除是一種用來研究基因功能的技術，而基因表現數據可以揭示基因如何在細胞中被調控。傳統上，預測基因敲除的影響需要大量的實驗數據，但這篇研究提出的方法可以在沒有這些數據的情況下，利用深度學習模型來進行預測，這對於那些無法進行大規模實驗的研究情境特別有用。

學習路徑

基因表現 → 基因敲除技術 → 單細胞轉錄組學 → 深度學習 → 基因調控網絡 → CRISPR技術 → 計算生物學

原文連結

點擊連結

12. TCR-EML：TCR-pMHC預測的可解釋模型層

摘要

T細胞受體（TCR）對肽-MHC（pMHC）複合物的識別是適應性免疫的核心組成部分，對疫苗設計、癌症免疫療法和自身免疫疾病有重要影響。儘管機器學習的最新進展提高了TCR-pMHC結合的預測能力，但最有效的方法是無法提供預測理由的黑箱轉換器模型。事後解釋方法可以提供關於輸入的見解，但不能明確建模生化機制（如已知的結合區域），如同TCR-pMHC結合中的情況。在其他領域中已探索過「設計即解釋」模型（即，具有可在訓練後直接檢查的架構組件），但尚未用於TCR-pMHC結合。我們提出了可解釋的模型層（TCR-EML），可以整合到蛋白質語言模型的骨幹中，用於TCR-pMHC建模。我們的方法使用來自已知TCR-pMHC結合機制的氨基酸殘基接觸的原型層，從而為預測的TCR-pMHC結合提供高質量的解釋。我們在大規模數據集上的實驗表明，我們提出的方法具有競爭力的預測準確性和泛化能力，在TCR-XAI基準上的評估顯示其解釋能力優於現有方法。

導讀

這篇文章探討了如何改進T細胞受體（TCR）與肽-MHC（pMHC）複合物的預測，這對於免疫系統的功能至關重要。傳統的機器學習模型雖然可以預測這種結合，但通常是黑箱模型，無法告訴我們預測的原因。這篇文章提出了一種新的模型層（TCR-EML），可以提供更清晰的解釋。這種方法利用已知的生化結合機制來提高預測的可解釋性，這對於理解和改進免疫療法有重要意義。

學習路徑

免疫學基礎 → 生物化學 → 機器學習基礎 → 蛋白質結構 → T細胞受體與pMHC結合 → 解釋性人工智慧（XAI） → TCR-EML模型

原文連結

點擊連結

13. 銜接臨床敘述與ACR適宜性指引：醫學影像決策的多代理RAG系統

摘要

選擇合適的醫學影像程序是一項關鍵且複雜的臨床決策，需依據如ACR適宜性標準（ACR-AC）等大量的循證標準。然而，由於將非結構化的患者敘述對應到結構化標準的困難，這些指引的利用率不足，導致患者結果不理想及醫療成本增加。為縮小這一差距，我們引入了一種多代理認知架構，能自動將自由文本的臨床場景轉換為特定且符合指引的影像推薦。我們的系統利用了一個新穎的、領域適應的密集檢索模型ColBERT，該模型在8,840個臨床場景-推薦配對的合成數據集上進行微調，以實現從ACR-AC知識庫中高度準確的信息檢索。這個檢索器可以以93.9%的前十召回率識別候選指引，然後由一系列基於LLM的代理進行選擇和循證綜合。我們使用GPT-4.1和MedGemma代理評估了我們的架構，展示了81%的最先進精確匹配準確率，即在81%的測試案例中，預測的程序集與指引的參考集相同，以及0.879的F1分數。這代表著相較於一個強大的獨立GPT-4.1基線，在準確性上有67個百分點的絕對提升，強調了我們的架構對前沿模型的貢獻。這些結果是在一個與來源指引有顯著詞彙差異的挑戰性測試集上獲得的。我們的代碼可在<https://anonymous.4open.science/r/demo-iclr-B567/>獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的多代理系統，旨在改善醫學影像程序的選擇過程。通常，醫生需要依賴像ACR適宜性標準這樣的指南來做出決策，但由於患者病歷往往是非結構化的文本，這使得匹配合適的指南變得困難。該系統使用ColBERT（一種密集檢索模型）來自動將這些文本轉換為具體的影像推薦，並使用了GPT-4.1和MedGemma等大型語言模型（LLM）來提高準確性。這樣的技術能夠大幅提高醫療決策的準確性，減少不必要的醫療開支。

學習路徑

醫學影像基礎 → 自然語言處理 → 機器學習基礎 → 密集檢索模型（如ColBERT） → 大型語言模型（如GPT-4.1） → 醫學標準與指引（如ACR-AC）

原文連結

點擊連結

14. 強韌的多細胞程序解析複雜的腫瘤微環境並追蹤結直腸腺癌的疾病進展

摘要

結直腸癌（CRC）具有高度異質性，五年生存率從局部疾病的約90%下降到遠端轉移的約15%。疾病進展不僅由腫瘤內在的變化塑造，還受到腫瘤微環境（TME）重組的影響。代謝、組成和空間的變化促進了這一進程，但單獨考慮時缺乏背景，且常常作為治療目標失敗。理解它們的協調作用可能揭示改變疾病進程的過程。在此，我們結合多重離子束成像（MIBI）和機器學習，以單細胞分辨率剖析522個結直腸病變的代謝、功能和空間狀態。我們觀察到以淋巴樣到髓樣轉變、基質-癌症合作和惡性代謝轉變為標誌的階段性重塑。上皮、基質和免疫組分的空間組織比腫瘤內在變化或單一免疫浸潤提供了更強的疾病階段分層。為系統地建模這些協調變化，我們將多模式特徵凝縮為10個TME組織的潛在因子。這些因子追蹤疾病進展，在不同群體中保持一致，並揭示了頻繁的多細胞代謝區域和獨特的、非排他性的TME軌跡。我們的框架MuViceLL通過將跨細胞類型和特徵類別的共同變化分組為協調的多細胞程序，揭示了推動CRC進展的元素。這為治療性地針對TME重組創造了一個合理的基礎。重要的是，該框架具有可擴展性和靈活性，提供了一個研究其他實體瘤多細胞組織的資源。

導讀

這篇文章探討了結直腸癌（CRC）的進展過程，特別是腫瘤微環境（TME）的重組如何影響疾病的進展。研究者使用多重離子束成像（MIBI）和機器學習技術，分析了522個結直腸病變的代謝、功能和空間狀態，並發現了特定階段的重塑現象，如淋巴樣到髓樣的轉變和基質-癌症的合作。這些發現有助於更好地理解CRC的進展機制，並可能為新的治療策略提供依據。

學習路徑

細胞生物學 → 腫瘤學 → 腫瘤微環境（TME） → 多重離子束成像（MIBI） → 機器學習在生物醫學中的應用 → 結直腸癌的進展機制

原文連結

[點擊連結](#)

15. 內部世界模型作為認知代理中的想像網絡

摘要

想像的計算目的是什麼？雖然傳統解釋認為想像有助於最大化獎勵，但最近的研究挑戰了這一觀點。在這項研究中，我們提出想像是為了訪問內部世界模型（Internal World Model, IWM），並使用心理網絡分析來探索人類和大型語言模型（Large Language Models, LLMs）中的IWM。我們特別使用兩份問卷評估想像的生動性，並從這些報告中構建了想像網絡。來自人類群體的想像網絡顯示出不同中心性測量之間的相關性，包括預期影響、強度和接近度。然而，來自LLMs的想像網絡在不同提示和對話記憶條件下顯示出缺乏聚類和較低的中心性測量相關性。這些結果表明，人類和LLM代理中的IWM缺乏相似性。總的來說，我們的研究提供了一種新方法來比較人類和人工智慧中內部生成的表徵，為開發具有類人想像的人工智慧提供了見解。

導讀

這篇文章探討了「想像」在計算中的角色，特別是它在內部世界模型中的作用。傳統上，想像被認為是為了獲得最大化的獎勵，但這項研究提出了不同的觀點，認為想像是用來訪問和使用內部世界模型。研究使用心理網絡分析方法，分析了人類和大型語言模型（如GPT-3等）中的想像網絡。結果顯示，人類的想像網絡在不同的中心性測量上有相關性，但大型語言模型則缺乏這種特性，顯示出人類和人工智慧在內部世界模型上的差異。

學習路徑

心理學基礎 → 認知科學 → 人工智慧基礎 → 大型語言模型 → 心理網絡分析 → 內部世界模型

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 薄橋樑用於藥物文本對齊：針對目標的藥物檢索輕量對比學習

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中具有潛力，但大多數現有方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究是否可以通過輕量的對比橋樑，即在凍結的單模態編碼器上加上輕量投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。利用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影訓練對比目標，將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們加入了硬負樣本加權和邊際損失。在基於支架的分割評估中，我們的方法在需要跨不相交化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並在目標內區分方面顯著優於凍結基線。這些結果表明，薄橋樑提供了一種計算效率高的替代方案，相較於大規模多模態預訓練，能夠實現支架感知的藥物文本對齊和精準醫學中的目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新的方法來對齊藥物和文本數據，這在藥物發現中非常重要。傳統上，這需要大量的計算資源和數據來訓練多模態模型（能處理多種數據類型的模型）。然而，這篇文章提出了一種更輕量的方法，稱為「薄橋樑」，它利用已經訓練好的單一模態編碼器（專門處理一種數據類型的模型）來對齊化學和文本數據，從而節省計算資源。這樣的對齊有助於在精準醫學中針對特定治療目標進行藥物檢索。

學習路徑

化學基礎 → 生物醫學基礎 → 分子指紋（如ECFP4）→ 自然語言處理（NLP）→ 多模態學習 → 對比學習 → 精準醫學

原文連結

點擊連結

17. GenAR：下一代自回歸生成技術預測空間基因表現

摘要

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 提供了空間解析的基因表現數據，但成本高昂。直接從廣泛可得的蘇木精和伊紅 (Hematoxylin and Eosin, H&E;) 染色圖像中預測基因表現是一種具成本效益的替代方案。然而，大多數計算方法 (i) 獨立預測每個基因，忽視共表現結構，(ii) 將任務視為連續回歸，儘管表現是離散計數。這種不匹配可能導致生物學上不合理的輸出，並使後續分析變得複雜。我們引入了GenAR，一種多尺度自回歸框架，從粗到細優化預測。GenAR將基因分成層次群組以揭示跨基因依賴性，將表現建模為無碼本的離散標記生成以直接預測原始計數，並將解碼條件設定在融合的組織學和空間嵌入上。從信息論的角度來看，離散的公式避免了對數引起的偏差，並且從粗到細的分解符合原則性的條件分解。在四個不同組織類型的空間轉錄組學數據集上的廣泛實驗結果表明，GenAR達到了最先進的性能，對精準醫療和具成本效益的分子分析具有潛在影響。代碼可在<https://github.com/oyjr/genar>上獲得。

導讀

空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 是一種能夠在空間上解析基因表現的技術，但其成本較高。研究者們提出了一種名為GenAR的新方法，利用蘇木精和伊紅 (H&E;) 染色圖像來預測基因表現，這樣可以降低成本。大多數現有方法都會獨立預測每個基因，忽略了基因之間的共表現 (即基因之間的相互影響)，並且將基因表現視為連續數據，而實際上它是離散的計數數據。這可能會導致不準確的結果。GenAR則是通過多層次的自回歸模型，從粗略到精細地進行預測，並考慮了基因之間的依賴性，從而提高了預測的準確性。

學習路徑

基因表現 → 空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics) → 蘇木精和伊紅染色 (Hematoxylin and Eosin Staining) → 自回歸模型 (Autoregressive Models) → 信息論 (Information Theory) → 精準醫療 (Precision Medicine)

原文連結

點擊連結

18. 即時預測城市聲音傳播：條件正規化流的應用

摘要

準確且快速的城市噪音預測對於公共健康和城市的法規工作流程至關重要，因為環境噪音指令要求定期製作戰略噪音地圖和行動計劃，這些通常在許可流程、路權分配和施工排程中需要。基於物理的求解器對於這些時間緊迫的反覆「假設」研究來說過於緩慢。我們評估了條件正規化流（Full-Glow）用於從2D城市佈局即時生成符合標準的城市聲壓圖（每256x256圖在單個RTX 4090上運行），使得可以直接在普通硬體上進行互動式探索。在涵蓋基線、繞射和反射狀態的數據集上，我們的模型將地圖生成加速超過2000倍，並在非視線（NLoS）準確性上比先前的深度模型提高了最多24%；在基線NLoS中，我們達到了0.65 dB的平均絕對誤差，並具有高結構保真度。該模型能夠重現繞射和干涉模式，並支持在聲源或幾何變化下的即時重新計算，使其成為城市規劃、合規性地圖和操作（例如，臨時道路封閉、夜間工作變異評估）的實用引擎。

導讀

這篇文章探討了一種名為條件正規化流（Conditional Normalizing Flows）的技術，這是一種機器學習模型，能夠快速生成城市噪音地圖。這些地圖對於城市規劃和公共健康非常重要，因為它們可以幫助決策者了解噪音的影響。傳統的物理求解方法雖然準確，但速度較慢，不適合需要快速反應的情境。本文提出的方法能夠在普通的硬體上實現即時計算，並且在某些情況下比以前的模型更準確。

學習路徑

聲學基礎 → 環境噪音管理 → 機器學習概論 → 正規化流（Normalizing Flows） → 城市規劃與噪音控制

原文連結

點擊連結

19. 潛伏其中的是什麼？大規模共享擴散模型的概念審計

摘要

擴散模型（Diffusion Models, DMs）已經徹底改變了從文字生成圖像的方式，使得從文字提示創建高度逼真且定制化的圖像成為可能。隨著參數高效微調（PEFT）技術的興起，用戶現在可以使用最少的計算資源來定制強大的預訓練模型。然而，這些經過微調的擴散模型在開放平台上的廣泛共享引發了日益增長的倫理和法律問題，因為這些模型可能無意或故意生成敏感或未經授權的內容。儘管對生成式人工智慧的監管關注日益增加，目前尚無實用工具可在部署前系統地審計這些模型。

在本文中，我們解決了概念審計的問題：確定一個微調的擴散模型是否學會生成特定的目標概念。現有的方法通常依賴於基於提示的輸入創建和基於輸出的圖像分類，但它們存在關鍵限制，包括提示不確定性、概念漂移和可擴展性差。為了克服這些挑戰，我們引入了一種新穎的、以模型為中心的概念審計框架——Prompt-Agnostic Image-Free Auditing (PAIA)。PAIA通過將擴散模型作為檢查對象，實現了對內部模型行為的直接分析，無需優化的提示或生成的圖像。我們在320個使用精選概念數據集訓練的受控模型和771個來自公共擴散模型共享平台的真實社區模型上評估了PAIA。評估結果顯示，PAIA在檢測準確性上超過90%，同時將審計時間減少了18到40倍。據我們所知，PAIA是第一個可擴展且實用的擴散模型部署前概念審計解決方案，為更安全和透明的擴散模型共享提供了實用基礎。

導讀

擴散模型（Diffusion Models, DMs）是一種生成式人工智慧技術，能夠根據文字提示生成圖像。隨著這項技術的普及，微調模型的共享帶來了倫理和法律風險，因為這些模型可能生成不當內容。PAIA (Prompt-Agnostic Image-Free Auditing) 是一種新方法，用於檢查這些模型是否學會生成特定內容，無需依賴文字提示或生成的圖像。這種方法不僅提高了準確性，還大幅減少了審計時間，為模型的安全共享提供了保障。

學習路徑

生成式人工智慧 → 擴散模型（Diffusion Models） → 參數高效微調（PEFT） → 概念審計 → Prompt-Agnostic Image-Free Auditing (PAIA)

原文連結

點擊連結

20. 輕量化對比學習在藥物文本對齊中的應用：針對目標的藥物檢索

摘要

多模態基礎模型在藥物發現和生物醫學應用中具有潛力，但現有的大多數方法依賴於繁重的預訓練或大規模多模態語料庫。我們研究了是否可以通過輕量化的對比橋接技術，即在凍結的單模態編碼器上使用簡單的投影頭，來對齊化學和文本表示，而不需要訓練完整的多模態模型。使用來自ChEMBL的配對機制，我們通過雙線性投影將ECFP4分子指紋與生物醫學句子嵌入對齊，並使用對比目標進行訓練。為了更好地處理共享相同治療目標的藥物，我們引入了硬負樣本加權和邊際損失。在基於支架的分割評估中，我們的方法在需要跨不相交化學核心進行泛化的情況下，實現了非平凡的跨模態對齊，並與凍結的基線相比，顯著改善了目標內的區分能力。這些結果表明，輕量化橋接技術提供了一種計算效率高的替代方案，能夠在精準醫療中實現支架感知的藥物文本對齊和目標特定檢索。

導讀

這篇文章探討了一種新的技術，稱為「輕量化對比橋接技術」，用於藥物發現中的文本和化學結構對齊。傳統上，這類工作需要大量的數據和計算資源，但這項研究嘗試通過簡單的線性投影（將數據從一個空間映射到另一個空間的數學操作）來實現相同的目標。具體來說，研究者使用了ECFP4（分子指紋的一種）和生物醫學句子嵌入（文本的數字表示），並通過對比學習（比較不同數據點的相似性）來提高對於相同治療目標的藥物的識別能力。

學習路徑

化學基礎 → 分子指紋（ECFP4） → 生物醫學文本嵌入 → 多模態學習 → 對比學習 → 精準醫療

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

21. 附著表面對生物膜反應及PAHs和氮在沉水植物系統中消散的影響：殺菌劑和除藻劑的應用

摘要

研究探討了在殺菌劑、除藻劑和多環芳香烴（PAHs）應用條件下，生物膜在活性附著表面（沉水植物葉片）和惰性附著表面（仿生植物玻璃附著表面）上的反應及其對PAHs和氮轉化的影響。通過實驗室模擬水培和高通量分子生物學方法，對苦草（*Vallisneria natans*, VN）、黑藻（*Hydrilla verticillata*, HV）及仿生植物（BP）系統進行了研究。結果顯示，殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入改變了生物膜中的微生物組成，沉水植物的存在與否是導致微生物群落差異的主要因素。此外，仿生植物生物膜的微生物多樣性和特有種高於沉水植物系統，表明沉水植物選擇性地誘導了生物膜-葉片的重建。殺菌劑、除藻劑和PAHs的引入導致上覆水中TP和NH₃-N的異常積累，以及沉積物中NO₃-N和TP含量的變化。然而，沉水植物可以削弱和緩解這些因素對氮和磷轉化的壓力效應。與惰性仿生植物玻璃表面相比，沉水植物的活性表面導致在添加殺菌劑、除藻劑和PAHs後，沉水植物生物膜-葉片中PAHs降解菌（如*Sphingomonas*和*Novosphingobium*）和氮轉化菌（例如*Methylophilus*、*Methylothermus*、*Flavobacterium*、*Hydrogenophaga*、*Aquabacterium*的反硝化菌，以及*Rhizobium*、*Azoarcus*、*Rhizobacter*、*Azonexus*的固氮菌）的豐度更高。PAHs和氮的耦合降解有助於處理由PAHs和氮引起的複合污染。

導讀

這篇研究探討了不同附著表面對生物膜反應的影響，特別是在使用殺菌劑和除藻劑的情況下。生物膜是一種由微生物組成的薄膜，能夠附著在植物葉片或仿生玻璃表面。研究發現，沉水植物（如苦草和黑藻）能夠改變生物膜中的微生物組成，並促進PAHs和氮的降解。這對於處理環境中的複合污染具有重要意義，因為PAHs和氮是常見的污染物。沉水植物的活性表面能夠促進特定降解菌的生長，從而提高污染物的降解效率。

學習路徑

生物膜 → 微生物群落 → 沉水植物 → 多環芳香烴（PAHs） → 氮循環 → 殺菌劑與除藻劑 → 環境污染治理

原文連結

點擊連結

22. 基於流量的反應網絡偽裝托里克位置分析方法

摘要

動態系統中具有多項式右端的系統在生物化學和人口動態等多種應用中非常重要。由於多重穩定性、振盪和混沌動態的可能性，這些動態系統的數學研究具有挑戰性。反應系統是研究這些動態系統的一個重要工具，它們是由反應網絡在某些參數值下生成的動態系統。在這些系統中，偽裝托里克系統特別穩定：它們具有唯一的吸引固定點，且不會產生振盪或混沌動態。計算一個網絡在何種參數值下會產生偽裝托里克系統（即網絡的偽裝托里克位置）是一項重要但困難的任務。我們引入了基於網絡流量的新思路來研究偽裝托里克位置。我們證明了任何網絡 G

的偽裝托里克位置是一個具有邊界的可收縮流形，並引入了一個關聯的圖 $G^{\max}$ 來表徵其內部。這些理論工具首次使我們能夠計算出許多感興趣網絡的完整偽裝托里克位置。

導讀

這篇文章探討了動態系統中一種稱為偽裝托里克系統的特別穩定的類型。動態系統（隨時間變化的系統）在生物化學和人口動態中很常見。偽裝托里克系統有一個獨特的特性：它們不會出現振盪（周期性變化）或混沌（無規律變化）。研究者們發現，通過分析網絡中的流量（物質或信息的流動），可以更好地理解和計算這些系統的穩定性區域（偽裝托里克位置）。文章中提到的 $G^{\max}$ 是一個幫助理解這些區域內部結構的工具。

學習路徑

動態系統 → 多項式動態系統 → 反應網絡 → 偽裝托里克系統 → 網絡流量分析 → 拓撲學中的流形 → $G^{\max}$ 圖的應用

原文連結

點擊連結

23. 將基因表達動態映射到發育表型的資訊熵分析

摘要

多細胞生物的發育涉及到亞細胞層面上隨時間變化的生化過程，這些過程與多達數兆個細胞的群體中出現的宏觀表型息息相關。發育過程的統計力學將有助於理解微觀基因型如何映射到宏觀表型，這是生物學的一個普遍目標。在此，我們採用這種方法，假設發育應被理解為非平衡狀態之間的熱力學轉變。我們在果蠅 (*Drosophila melanogaster*) 的背景下測試這一假設，這是一種在遺傳學和發育生物學中廣泛使用的模式生物。通過將各種資訊理論測量應用於整個果蠅胚胎在發育過程中的公開轉錄組數據集，我們展示了基因表達的全球時間動態可以被理解為一個概率性地引導胚胎動態穿越宏觀表型階段的過程。特別是，我們展示了轉錄組動態的信息複雜性中不可逆性的特徵，主要是通過索引集合的排列熵 (PI 熵) 來測量。我們的結果顯示，PI 熵的動態與發育階段有很強的相關性。總體而言，這是一個應用信息複雜性分析來將生物標誌物的統計力學與宏觀發育動態相關聯的測試案例。

導讀

這篇文章探討了多細胞生物的發育過程，特別是如何從基因層面的變化（基因型）影響到整體的生物表現（表型）。研究者使用果蠅作為研究對象，因為它是一種常見的遺傳學和發育生物學的模式生物。文章中提到的「資訊熵」和「排列熵」是用來量化基因表達變化的工具，這些工具幫助科學家理解基因表達如何在時間上影響生物的發育階段。

學習路徑

生物學基礎 → 遺傳學 → 發育生物學 → 統計力學 → 資訊理論 → 轉錄組學 → 熵與排列熵

原文連結

點擊連結

24. SoC-DT：與標準護理對齊的數位雙胞胎用於患者特異性腫瘤動力學

摘要

在腫瘤學中，準確預測標準護理（SoC）療法下的腫瘤發展軌跡仍是一個未解決的重大需求。這項能力對於優化治療計劃和預測疾病進展至關重要。傳統的反應-擴散模型在範圍上有限，因為它們無法捕捉異質性治療範式下的腫瘤動力學。因此，迫切需要計算框架來現實模擬SoC干預措施，同時考慮患者之間在基因組學、人口統計學和治療方案上的變異性。我們引入了標準護理數位雙胞胎（SoC-DT），這是一個可微分框架，統一了反應-擴散腫瘤生長模型、離散的SoC干預（手術、化療、放療）以及基因組和人口統計個性化，以預測影像上的治療後腫瘤結構。我們還提出了一個隱式-顯式指數時間差分求解器IMEX-SoC，確保在SoC治療情況下的穩定性、正確性和可擴展性。在合成數據和真實世界的膠質瘤數據上進行評估時，SoC-DT在預測腫瘤動力學方面始終優於經典的偏微分方程基線和純數據驅動的神經模型。通過將機制解釋性與現代可微分求解器相結合，SoC-DT為腫瘤學中的患者特異性數位雙胞胎建立了一個有原則的基礎，使生物學一致的腫瘤動力學估計成為可能。代碼將在接受後提供。

導讀

這篇文章介紹了一種新型的數位雙胞胎技術，稱為標準護理數位雙胞胎（SoC-DT），用於更準確地預測腫瘤在標準治療下的發展。傳統的反應-擴散模型無法有效地考慮不同患者的基因和人口統計差異，因此SoC-DT結合了這些因素來提高預測的準確性。這項技術使用了一種稱為IMEX-SoC的求解器，確保在模擬治療過程中的穩定性和精確性。該方法在合成和真實數據上測試時，表現優於傳統模型，為腫瘤學中的個性化治療提供了新的可能性。

學習路徑

反應-擴散模型 → 偏微分方程（PDE） → 數位雙胞胎技術 → 基因組學 → 腫瘤學 → 機器學習在醫學中的應用

原文連結

[點擊連結](#)

25. PEaRL：基於路徑增強的基因與路徑表達預測方法

摘要

將組織病理學與空間轉錄組學 (Spatial Transcriptomics, ST) 整合，提供了一個將組織形態與分子功能聯繫起來的強大機會。然而，大多數現有的多模態方法依賴於一小組高度可變的基因，這限制了預測範圍，並忽視了塑造組織表型的協調生物學程序。我們提出了PEaRL (Pathway Enhanced Representation Learning)，這是一種多模態框架，通過ssGSEA計算的路徑激活分數來表達轉錄組學。通過使用transformer編碼生物學上連貫的路徑信號，並通過對比學習將其與組織學特徵對齊，PEaRL減少了維度，提高了解釋性，並加強了跨模態的對應性。在三個癌症ST數據集（乳腺、皮膚和淋巴結）中，PEaRL始終優於現有的最先進方法，在基因和路徑層次的表達預測中均達到了更高的準確性（與現有方法相比，Pearson相關係數提高了最多58.9%和20.4%）。這些結果表明，將轉錄組學表示基於路徑可以產生更具生物學意義和可解釋的多模態模型，推動了計算病理學超越基因層次的嵌入。

導讀

PEaRL是一種新穎的方法，旨在結合組織病理學和空間轉錄組學來改進基因和路徑表達的預測。傳統方法通常只依賴少數可變基因，可能忽略了更廣泛的生物學過程。PEaRL通過計算路徑激活分數（用於衡量特定生物學路徑的活性程度）來提供更全面的轉錄組學表示。它使用transformer（深度學習模型的一種）來編碼這些路徑信號，並通過對比學習（用於提高模型區分能力的技術）將其與組織學特徵對齊。這種方法不僅提高了預測準確性，還使模型更具解釋力。

學習路徑

組織病理學 → 空間轉錄組學 → 路徑分析 → ssGSEA（單樣本基因集富集分析） → transformer模型 → 對比學習 → 多模態學習

原文連結

點擊連結